Задача 1

Проверить, сходится ли последовательность x_n к точке a в пространстве X:

1. $$X = C[0,1], \quad x_n(t) = t^{n+1}(1-t^n), \quad a(t) = 0.$$

2. $$X = l^1, \quad x_n = \left(\frac{\sin 3^n}{n^2}, \dots, \frac{\sin 3^n}{n^2}, 0, 0, \dots\right) (n \text{ дробей}), \quad a = (0, 0, \dots)$$

3. $$X = L^2[0,1], \quad x_n(t) = \frac{n}{1+nt}, \quad a(t) = 0.$$

Задача 2

Найти предел последовательности x_n в пространстве X (если он существует):

1. $$X = C[-1,1], \quad x_n(t) = \frac{\sin nt + t}{n}.$$

2. $$X = l^2, \quad x_n = \left(4, \sqrt{4}, \dots, \sqrt[n]{4}, 0, 0, \dots\right)$$

3. $$X = L^2[0,1], \quad x_n(t) = \frac{nt}{1+n^2t^2}.$$

Задача 3

Проверить, является ли отображение F непрерывным в точке x_0:

1. $$F : C[-1,1] \to C[-1,1], \quad (Fx)(t) = \frac{x(t)}{1+x^2(t)}, \quad x_0(t) = \sin t.$$

2. $$F : l^4 \to C[0,1], \quad Fx = 1 + \sqrt[3]{x(2)^2} \cdot t^2, \quad x_0 = (1, 0, 0, \dots)$$

3. $$F : L^3[0,1] \to L^{\frac{5}{4}}[-10,1], \quad (Fx)(t) = \int\limits_0^1 (t+1)s^2 x(s)\, ds, \quad x_0(t) = 1$$

Задача 4

Проверить, является ли отображение F непрерывным, равномерно непрерывным, липшицевым:

1. $$F : C[-2,2] \to C[-2,2], \quad (Fx)(t) = \operatorname{arctg} x(t) + \frac{x(t)}{\pi}$$

2.

$$F : l^3 \to l^1, \quad Fx = (\operatorname{arcctg} x(1), x(2), x(3), 0, 0, \dots).$$

3.

$$F : L^6[0,1] \to L^2[0,1], \quad (Fx)(t) = t^{-\frac{1}{5}} \cdot x\left(\sqrt[3]{t}\right)$$

Задача 5

Выяснить, при каких λ к уравнению применим принцип сжимающих отображений. При $\lambda = \lambda_1$ найти приближённое решение с точностью 0.01 и сравнить с точным решением.

1.

$$X = C\left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad x(t) = \lambda \int_0^{\pi/2} \cos t \, \sin s \, x(s)\, ds + 1, \quad \lambda_1 = -\frac{1}{2}.$$

2.

$$X = L^2\left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad x(t) = \lambda \int_0^{\pi/2} \cos t \, \sin s \, x(s)\, ds + 1, \quad \lambda_1 = -\frac{1}{2}.$$